UF2405. UD7. Actividad 1_Caso práctico "CONSULTAS EN SQL"

1. Objetivo de la actividad

Resolver diez operaciones de consulta y modificación sobre una base de datos relacional de biblioteca, utilizando instrucciones SQL para insertar, consultar, actualizar y eliminar registros, así como funciones de agregación, subconsultas y relaciones entre tablas.

La solución se ha redactado para SQLite, el motor utilizado por el proyecto de muestra ProyectoSQL_Portable. Las instrucciones son SQL estándar en su estructura general; la sintaxis INSERT OR IGNORE es específica de SQLite.

2. Estructura de la base de datos

Las tablas implicadas en las consultas son:

Tabla	Campos principales
Libro	IdLibro (PK), Titulo, Editorial, Area
Autor	IdAutor (PK), Nombre, Nacionalidad
LibAut	IdAutor, IdLibro (tabla intermedia entre autores y libros)
Estudiante	IdLector (PK), CI, Nombre, Direccion, Carrera, Edad
Prestamo	IdLector, IdLibro, FechaPrestamo, FechaDevolucion, Devuelto

PK significa clave primaria. LibAut resuelve la relación entre libros y autores; Prestamo relaciona estudiantes con libros prestados. En las consultas de fechas se utiliza el formato ISO AAAA-MM-DD, por ejemplo 2007-04-10.

3. Resolución de las consultas

1. Agregar un estudiante

```
INSERT INTO Estudiante (CI, Nombre, Direccion, Carrera, Edad)
VALUES (320, 'Rafael Pérez Valparaiso', 'Avda Guajaira 32',
    'Informática', 29);
```

INSERT incorpora una nueva fila. CI debe ser único porque está definido como campo UNIQUE. Si se ejecuta la operación más de una vez, la segunda inserción fallará por duplicidad de CI; no se recomienda ocultar ese error durante una práctica evaluable.

Resultado esperado: Se añade Rafael Pérez Valparaiso, CI 320, dirección Avda Guajaira 32, carrera Informática y 29 años.

2. Listar todos los datos de los autores

```
SELECT *
FROM Autor;
```

SELECT * solicita todas las columnas de la tabla Autor.

Resultado esperado: Se muestran IdAutor, Nombre y Nacionalidad para cada autor registrado.

3. Listar el nombre y la edad de los estudiantes

```
SELECT Nombre, Edad
FROM Estudiante;
```

Se especifican únicamente las columnas que se desean visualizar, por lo que el resultado no incluye el resto de los datos del estudiante.

Resultado esperado: Tras ejecutar la consulta 1, aparece también Rafael Pérez Valparaiso, de 29 años.

4. Mostrar solo los nombres de los autores del libro «Visual Studio Net»

```
SELECT A.Nombre
FROM Autor AS A
INNER JOIN LibAut AS LA ON A.IdAutor = LA.IdAutor
INNER JOIN Libro AS L ON LA.IdLibro = L.IdLibro
WHERE L.Titulo = 'Visual Studio Net';

SELECT A.Nombre
FROM Autor AS A
INNER JOIN LibAut AS LA ON A.IdAutor = LA.IdAutor
INNER JOIN Libro AS L ON LA.IdLibro = L.IdLibro
WHERE L.Titulo = 'Visual Studio Net';
```

Se realizan dos INNER JOIN para enlazar Autor con Libro mediante la tabla intermedia LibAut. WHERE filtra el libro por su título.

Resultado esperado: Con los datos de ejemplo del proyecto, el resultado es Pong Thinr.

5. Cambiar la nacionalidad de Pong Thinr a «Tailandes»

```
UPDATE Autor
SET Nacionalidad = 'Tailandes'
WHERE Nombre = 'Pong Thinr';
```

UPDATE modifica un registro existente. La condición WHERE es esencial para que el cambio afecte únicamente al autor indicado. Si la base de datos ya contiene ese valor, la consulta no producirá un cambio visible.

Resultado esperado: El registro de Pong Thinr queda con Nacionalidad = Tailandes.

6. Listar el nombre del estudiante de menor edad

```
SELECT Nombre
FROM Estudiante
WHERE Edad = (SELECT MIN(Edad) FROM Estudiante);
```

La subconsulta MIN(Edad) calcula la edad mínima de toda la tabla. La consulta exterior devuelve el nombre de quien tenga esa edad. Si hubiera empate, se mostrarían todos los estudiantes que compartan la edad mínima.

Resultado esperado: Con los datos de ejemplo y después de insertar a Rafael, el resultado es María García (20 años).

7. Eliminar al autor Mario Benedetti

```
-- Primero se elimina la relación del autor con los libros
DELETE FROM LibAut
WHERE IdAutor = (
  SELECT IdAutor FROM Autor
  WHERE Nombre = 'Mario Benedetti'
);

-- Después se elimina el autor
DELETE FROM Autor
WHERE Nombre = 'Mario Benedetti';
```

```

```

Se elimina primero la fila relacionada de LibAut para evitar conflictos con las claves foráneas si están activadas. Después se borra el autor. Esta solución es más segura que eliminar directamente Autor.

Resultado esperado: Se elimina Mario Benedetti y su relación con el libro La tregua; el libro permanece en la tabla Libro.

8. Listar los títulos de los libros que debían devolverse el 10/04/2007

```
SELECT L.Titulo
FROM Libro AS L
INNER JOIN Prestamo AS P ON L.IdLibro = P.IdLibro
WHERE P.FechaDevolucion = '2007-04-10';
```

Se enlazan Libro y Prestamo mediante IdLibro y se filtra por la fecha de devolución. En SQLite, la fecha almacenada como texto debe compararse con el mismo formato que se haya utilizado al guardarla.

Resultado esperado: Con los datos de ejemplo: Visual Studio Net, El amor en los tiempos del cólera y Cien años de soledad.

9. Calcular la suma de las edades de los estudiantes

```
SELECT SUM(Edad) AS SumaEdades
FROM Estudiante;
```

SUM() suma los valores de la columna Edad. El alias SumaEdades proporciona un nombre claro a la columna calculada.

Resultado esperado: Con los cinco estudiantes iniciales y Rafael añadido, la suma es 147 años.

10. Listar los estudiantes cuya edad sea superior al promedio

```
SELECT *
FROM Estudiante
WHERE Edad > (SELECT AVG(Edad) FROM Estudiante);
```

AVG() calcula la media de edad. La consulta exterior devuelve todos los datos de quienes superan esa media. Con los seis estudiantes del conjunto de ejemplo, el promedio es 147 / 6 = 24,5 años.

Resultado esperado: Se muestran Carlos Ruiz (25), Pedro Sánchez (28) y Rafael Pérez Valparaiso (29).

4. Resumen de resultados esperados

Consulta	Operación SQL	Resultado principal
1	INSERT	Añade a Rafael Pérez Valparaiso.
2	SELECT	Lista los autores.
3	SELECT	Muestra nombre y edad de los estudiantes.
4	INNER JOIN	Pong Thinr.
5	UPDATE	Nacionalidad: Tailandes.
6	MIN + subconsulta	María García, 20 años.
7	DELETE	Elimina a Mario Benedetti y su relación en LibAut.
8	JOIN + filtro de fecha	Tres títulos con devolución el 10/04/2007.
9	SUM	147 años en total.
10	AVG + subconsulta	Carlos Ruiz, Pedro Sánchez y Rafael Pérez Valparaiso.

5. Procedimiento básico de ejecución

Abrir el proyecto ProyectoSQL_Portable y comprobar que se encuentra disponible el motor SQLite.

Inicializar la base de datos con las tablas y los datos de ejemplo antes de ejecutar las consultas.

Abrir el archivo sql/03_consultas.sql y ejecutar las instrucciones en orden, preferiblemente sobre una copia de prueba.

Comprobar las filas devueltas por cada SELECT y verificar los cambios producidos por INSERT, UPDATE y DELETE.

Si se repite la práctica desde cero, reinicializar la base de datos para que los resultados no dependan de una ejecución anterior.

6. Observaciones técnicas

En la actividad, la carrera se escribe «Informática». Si el proyecto de ejemplo utiliza «Informatica» sin tilde en sus datos iniciales, ambas formas son textos distintos; conviene mantener la escritura solicitada en el enunciado o unificarla de forma coherente.

La eliminación de Mario Benedetti se presenta en dos pasos para respetar la integridad referencial. Si se activa PRAGMA foreign_keys = ON en SQLite, borrar primero el autor sin borrar la relación de LibAut puede provocar un error de clave foránea.

Los resultados indicados se basan en los datos de ejemplo incluidos en el proyecto portable y en la ejecución de las operaciones en el orden indicado. Si se han modificado los datos previamente, los resultados agregados o las filas devueltas pueden variar.

7. Relación con los criterios de evaluación

C2: la actividad utiliza una base de datos relacional y ejecuta operaciones SQL sobre ella.

CE2.3: se emplean instrucciones de consulta y modificación (SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE), uniones entre tablas (INNER JOIN), subconsultas y funciones de agregación (MIN, SUM y AVG).

CE2.4: el procedimiento consiste en preparar la base de datos, ejecutar los comandos, recoger e interpretar los resultados y comprobar las modificaciones. En una aplicación conectada a la base de datos, estas acciones se realizarían abriendo la conexión, ejecutando sentencias parametrizadas, procesando el resultado y cerrando los recursos correctamente.

8. Conclusión

Con esta actividad se demuestra el uso de SQL para consultar y mantener información en una base de datos relacional. Las consultas combinan operaciones básicas, relaciones entre tablas y cálculos sobre conjuntos de registros, manteniendo la coherencia de los datos.